

[Peso 6,0]: O Departamento de TI de uma grande empresa está analisando os números de chamados atendidos pela sua equipe de suporte ao usuário. Você deve fazer um programa **chamados.cpp**, que calcula o percentual de atendimentos realizados por cada funcionário sobre o total de atendimentos que foram feitos pela equipe.

Entrada

A entrada consiste em um arquivo de texto "**atendimentos.txt**", contendo uma ou mais linhas com o nome do funcionário que efetuou o atendimento (um por linha). A entrada é finalizada ao final do arquivo.

Saída

O programa deve gerar dois tipos de saída:

- Tela: Imprima o número total de atendimentos que foram realizados.
- Arquivo CSV: Exporte os dados de cada funcionário que realizou um atendimento para um arquivo chamado **atendimentos.csv**. O arquivo deve ter o seguinte formato:
 - Uma linha de cabeçalho: **Funcionario,Percentual**
 - Uma linha para cada funcionário que realizou algum atendimento com duas colunas: nome do funcionário, percentual de atendimentos que ele realizou, com 4 casas decimais.
- O formato de saída deve seguir os exemplos apresentados. A ordem de saída dos dados no CSV não é especificada.

atendimentos.txt	Saída
Deon Donaldson Jordon Rojas Jordon Rojas Deon Donaldson Jordon Rojas Deon Donaldson Jordon Rojas Deon Donaldson	Tela 8 atendimentos atendimentos.csv Funcionario,Percentual Jordon Rojas,50.0000 Deon Donaldson,50.0000
atendimentos.txt	Saída
Deon Donaldson Jordon Rojas Alyce Maye Consuelo Brennan Jordon Rojas Teodoro War Lucas Holt Jordon Rojas Andreas Moon Grover Guerrero Jordon Rojas Augusta Estrada Linwood Sayer Antonia Livingston Jaclyn Vargas Marcelino Davidson Dirk Burke Francesca Velasquez Marjorie Blackburn Marcelino Davidson Alana Vega Seymour Gaine Seymour Gaine Marcelino Davidson Edna Calhoun Bryan Hansen Coleen Mckenzie Jerry Walnut Pete Tyler	Tela 29 atendimentos atendimentos.csv Funcionario,Percentual Jerry Walnut,3.4483 Bryan Hansen,3.4483 Edna Calhoun,3.4483 Pete Tyler,3.4483 Alana Vega,3.4483 Marjorie Blackburn,3.4483 Francesca Velasquez,3.4483 Seymour Gaine,6.8966 Dirk Burke,3.4483 Deon Donaldson,3.4483 Antonia Livingston,3.4483 Coleen Mckenzie,3.4483 Alyce Maye,3.4483 Consuelo Brennan,3.4483 Teodoro War,3.4483 Marcelino Davidson,10.3448 Andreas Moon,3.4483 Grover Guerrero,3.4483 Augusta Estrada,3.4483 Jordon Rojas,13.7931 Lucas Holt,3.4483 Linwood Sayer,3.4483 Jaclyn Vargas,3.4483

[Peso 4,0]: Uma árvore estritamente binária é uma árvore binária que, ou é vazia ($\emptyset$), ou nenhum nó tem grau de saída 1 (um). Escrever na biblioteca "**binarytree.cpp**" a função:

```
bool is_strict(node *root)
```

Ela recebe um ponteiro para o nodo raiz de uma árvore binária e retorna um valor booleano indicando se a árvore é estritamente binária (**true**) ou não é (**false**). Usar o programa de testes **teste_q2.cpp** para validar a sua implementação.